

Quy hoạch phi tuyến (tiếp theo)

Trường Công nghệ thông tin Phenikaa

Đại học Phenikaa

Quy hoạch phi tuyến

- 1 Giới thiệu bài toán
- 2 Sự tồn tại nghiệm
- 3 Bài toán tối ưu không ràng buộc
 - 3.1 Điều kiện tối ưu
 - 3.2 Các phương pháp số
- 4 Bài toán tối ưu có ràng buộc
 - 4.1 Điều kiện tối ưu
 - 4.2 Một số phương pháp giải

4.1 Điều kiện tối ưu

Xét bài toán

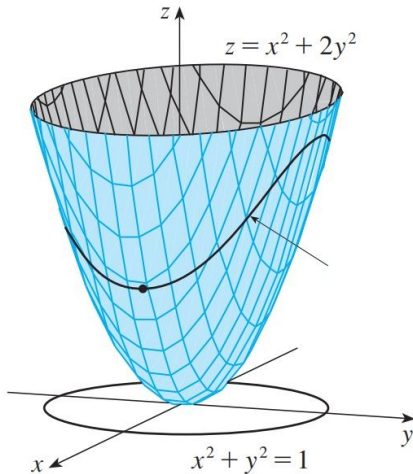
$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{với điều kiện} & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p, \end{array} \quad (\text{P2})$$

trong đó các hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2, \dots, m$, $h_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $j = 1, 2, \dots, p$ là khả vi liên tục.

Tập phương án chấp nhận được của bài toán (P2) được ký hiệu là C .

Ví dụ: Tìm cực trị của hàm số: $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 1$.

Ví dụ: Tìm cực trị của hàm số: $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 1$.



4.1 Điều kiện tối ưu

Định lý Karush-Kuhn-Tucker

Giả sử rằng điều kiện chuẩn hóa ràng buộc tại $\hat{x}$ được thỏa mãn. Khi đó $\hat{x}$ là một nghiệm địa phương của (P2) **khi và chỉ khi** tồn tại các nhân tử $\lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m$, và $\mu_j \in \mathbb{R}, j = 1, 2, \dots, p$ thỏa mãn

- ❶ Điều kiện dừng: $0 = \nabla f(\hat{x}) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \nabla g_i(\hat{x}) + \sum_{j=1}^p \mu_j \nabla h_j(\hat{x})$
- ❷ Điều kiện bù: $\lambda_i g_i(\hat{x}) = 0, i = 1, 2, \dots, m.$
- ❸ Điều kiện chấp nhận được:
 $g_i(\hat{x}) \leq 0, i = 1, 2, \dots, m$, và $h_j(\hat{x}) = 0, j = 1, 2, \dots, p.$

Lưu ý: Chiều " $\Leftarrow$ " đúng mà không cần điều kiện chuẩn hóa ràng buộc.

Các $\lambda_i, i = 1, 2, \dots, m$, và $\mu_j, j = 1, 2, \dots, p$ được gọi là *các nhân tử Lagrange*.

Nhận xét: Ta lập hàm sau đây gọi là hàm Lagrange:

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^p \mu_j h_j(x)$$

($x \in \mathbb{R}^n$, $\lambda_i \geq 0$ với mọi i và μ_j tùy ý với mọi j). Khi đó điều kiện KKT được viết thành

$$\nabla_x L(x, \lambda, \mu) = 0,$$

$$\lambda^T \nabla_\lambda L(x, \lambda, \mu) = 0,$$

$$\nabla_\lambda L(x, \lambda, \mu) \leq 0, \quad \nabla_\mu L(x, \lambda, \mu) = 0.$$

Nhận xét: Ta lập hàm sau đây gọi là hàm Lagrange:

$$L(x, \lambda, \mu) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i g_i(x) + \sum_{j=1}^p \mu_j h_j(x)$$

($x \in \mathbb{R}^n$, $\lambda_i \geq 0$ với mọi i và μ_j tùy ý với mọi j). Khi đó điều kiện KKT được viết thành

$$\nabla_x L(x, \lambda, \mu) = 0,$$

$$\lambda^T \nabla_\lambda L(x, \lambda, \mu) = 0,$$

$$\nabla_\lambda L(x, \lambda, \mu) \leq 0, \quad \nabla_\mu L(x, \lambda, \mu) = 0.$$

Mình họa hình học: <https://www.youtube.com/watch?v=3ywFQ0kzTQE>

Trường hợp bài toán max

Cách 1:

Maximization COP

Maximize w.r.t. $\mathbf{x}$:

$$f(\mathbf{x})$$

Subject to:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{h}(\mathbf{x})$$

Primal feasibility:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) \leq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

Complementary slackness:

$$\boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = 0$$

Second Order:

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) \preceq \mathbf{0}$$

Dual feasibility:

$$\boldsymbol{\lambda}^* \geq \mathbf{0}$$

Stationarity:

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = \mathbf{0}$$

Cách 2:

Maximization COP

Minimize w.r.t. $\mathbf{x}$:

$$-f(\mathbf{x})$$

Subject to:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) \leq \mathbf{0} \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = -f(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{h}(\mathbf{x})$$

Primal feasibility:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) \leq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

Complementary slackness:

$$\boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = 0$$

Second Order:

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) \succ \mathbf{0}$$

Dual feasibility:

$$\boldsymbol{\lambda}^* \geq \mathbf{0}$$

Stationarity:

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = \mathbf{0}$$

Trường hợp ràng buộc $\geq$

Cách 1:

COP with $\geq$ Inequality Constraint

Minimize w.r.t. $\mathbf{x}$:

$$f(\mathbf{x})$$

Subject to:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) \geq \mathbf{0} \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{h}(\mathbf{x})$$

Primal feasibility:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) \leq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

Complementary slackness:

$$\boldsymbol{\lambda}^{*T} \mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = 0$$

Second Order:

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) > \mathbf{0}$$

Dual feasibility:

$$\boldsymbol{\lambda}^* \leq \mathbf{0}$$

Stationarity:

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = \mathbf{0}$$

Cách 2:

COP with $\geq$ Inequality Constraint

Minimize w.r.t. $\mathbf{x}$:

$$f(\mathbf{x})$$

Subject to:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) \geq \mathbf{0} \quad \mathbf{h}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$$

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) - \boldsymbol{\lambda}^T \mathbf{g}(\mathbf{x}) + \boldsymbol{\mu}^T \mathbf{h}(\mathbf{x})$$

Primal feasibility:

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) \leq \mathbf{0}$$

$$\mathbf{h}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$$

Complementary slackness:

$$\boldsymbol{\lambda}^{*T} \mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = 0$$

Second Order:

$$\nabla_{\mathbf{x}}^2 \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) > \mathbf{0}$$

Dual feasibility:

$$\boldsymbol{\lambda}^* \geq \mathbf{0}$$

Stationarity:

$$\nabla_{\mathbf{x}} \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*, \boldsymbol{\mu}^*) = \mathbf{0}$$

Ví dụ 1: Lập hàm Lagrange và tìm điểm KKT cho bài toán:

$$\begin{array}{ll}\min & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} & g(x_1, x_2) = x_1 - 1 \leq 0, \\ & h(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2 = 0.\end{array}$$

Ví dụ 1: Lập hàm Lagrange và tìm điểm KKT cho bài toán:

$$\begin{array}{ll}\min & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} & g(x_1, x_2) = x_1 - 1 \leq 0, \\ & h(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2 = 0.\end{array}$$

Hàm Lagrange: $L(x_1, x_2, \lambda, \mu) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda(x_1 - 1) + \mu(x_1 + x_2 - 2)$

Ví dụ 1: Lập hàm Lagrange và tìm điểm KKT cho bài toán:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} \quad & g(x_1, x_2) = x_1 - 1 \leq 0, \\ & h(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2 = 0. \end{aligned}$$

Hàm Lagrange: $L(x_1, x_2, \lambda, \mu) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda(x_1 - 1) + \mu(x_1 + x_2 - 2)$

Điều kiện KKT:

- ❶ $\frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 + \lambda + \mu = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial x_2} = 2x_2 + \mu = 0$
- ❷ $\lambda g(x_1, x_2) = \lambda(x_1 - 1) = 0, \quad \lambda \geq 0$
- ❸ $h(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2 = 0, g(x_1, x_2) = x_1 - 1 \leq 0$

Ví dụ 1: Lập hàm Lagrange và tìm điểm KKT cho bài toán:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} \quad & g(x_1, x_2) = x_1 - 1 \leq 0, \\ & h(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2 = 0. \end{aligned}$$

Hàm Lagrange: $L(x_1, x_2, \lambda, \mu) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda(x_1 - 1) + \mu(x_1 + x_2 - 2)$

Điều kiện KKT:

- ① $\frac{\partial L}{\partial x_1} = 2x_1 + \lambda + \mu = 0, \quad \frac{\partial L}{\partial x_2} = 2x_2 + \mu = 0$
- ② $\lambda g(x_1, x_2) = \lambda(x_1 - 1) = 0, \quad \lambda \geq 0$
- ③ $h(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 2 = 0, g(x_1, x_2) = x_1 - 1 \leq 0$

Giải hệ trên ta được điểm KKT: $(x_1, x_2) = (1, 1)$.

Điều kiện đủ để chuẩn hóa ràng buộc tại $\hat{x}$: một trong các đk sau

- Điều kiện chuẩn hóa ràng buộc **Slater** được thỏa mãn, tức là: các hàm g_i , $i = 1, 2, \dots, m$ là lồi, các hàm h_j , $j = 1, 2, \dots, p$, là affine, tồn tại $x_S \in C$ sao cho $g_i(x_S) < 0$, $i = 1, 2, \dots, m$.

Điều kiện đủ để chuẩn hóa ràng buộc tại $\hat{x}$: một trong các đk sau

- Điều kiện chuẩn hóa ràng buộc **Slater** được thỏa mãn, tức là: các hàm $g_i, i = 1, 2, \dots, m$ là lồi, các hàm $h_j, j = 1, 2, \dots, p$, là affine, tồn tại $x_S \in C$ sao cho $g_i(x_S) < 0, i = 1, 2, \dots, m$.
- Tất cả các hàm $g_i, i = 1, 2, \dots, m$, và $h_j, j = 1, 2, \dots, p$, là affine.

Điều kiện đủ để chuẩn hóa ràng buộc tại $\hat{x}$: một trong các đk sau

- Điều kiện chuẩn hóa ràng buộc **Slater** được thỏa mãn, tức là: các hàm $g_i, i = 1, 2, \dots, m$ là lồi, các hàm $h_j, j = 1, 2, \dots, p$, là affine, tồn tại $x_S \in C$ sao cho $g_i(x_S) < 0, i = 1, 2, \dots, m$.
- Tất cả các hàm $g_i, i = 1, 2, \dots, m$, và $h_j, j = 1, 2, \dots, p$, là affine.
- Điều kiện chuẩn hóa ràng buộc **Mangasarian-Fromovitz**: tồn tại điểm x_{MF} thỏa mãn

$$\begin{aligned}\langle \nabla g_i(\hat{x}), x_{MF} - \hat{x} \rangle &< 0, \quad i \in I(\hat{x}), \\ \langle \nabla h_j(\hat{x}), x_{MF} - \hat{x} \rangle &= 0, \quad j = 1, 2, \dots, p,\end{aligned}$$

và hệ vectơ $\{\nabla h_j(\hat{x}) \mid j = 1, 2, \dots, p\}$ độc lập tuyến tính. Trong đó,

$$I(x) := \{i \in \{1, 2, \dots, m\} \mid g_i(x) = 0\}.$$

Ví dụ 2: Xét bài toán:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} \quad & g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 1 \leq 0, \\ & g_2(x) = x_1 + x_2 - 2 \leq 0, \\ & h_1(x) = x_1 - x_2 = 0. \end{aligned}$$

Dễ thấy, các hàm g_1, g_2 là các hàm lồi, h_1 là hàm affine.

Chọn $x_S = (1/2, 1/2)$:

- $h_1(x_S) = 1/2 - 1/2 = 0$
- $g_1(x_S) = (1/2)^2 + (1/2)^2 - 1 = -1/2 < 0$
- $g_2(x_S) = 1/2 + 1/2 - 2 = -1 < 0$

Do đó, điểm $x_S = (1/2, 1/2)$ thỏa mãn tất cả ràng buộc, với $g_1(x_S) < 0$, $g_2(x_S) < 0$. Vậy, bài toán thỏa mãn điều kiện Slater.

Ví dụ 3: Xét bài toán:

$$\begin{array}{ll} \min & f(x_1, x_2) = x_1 \\ \text{v.đ.k.} & g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 \leq 0. \end{array}$$

Ví dụ 3: Xét bài toán:

$$\begin{array}{ll} \min & f(x_1, x_2) = x_1 \\ \text{v.đ.k.} & g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 \leq 0. \end{array}$$

Ta có: miền ràng buộc là $C = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 0, x_2 = 0\}$, và không tồn tại điểm x_S thỏa mãn $g_1(x_S) < 0$, do đó điều kiện Slater không thỏa mãn.

Ví dụ 3: Xét bài toán:

$$\begin{array}{ll}\min & f(x_1, x_2) = x_1 \\ \text{v.đ.k.} & g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 \leq 0.\end{array}$$

Ta có: miền ràng buộc là $C = \{(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 = 0, x_2 = 0\}$, và không tồn tại điểm x_S thỏa mãn $g_1(x_S) < 0$, do đó điều kiện Slater không thỏa mãn.

Dễ thấy hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên C tại $\hat{x} = (0, 0)$. Tuy nhiên, điều kiện KKT (1) tại $\hat{x}$ không thỏa mãn. Thật vậy:

$$\nabla f(0, 0) + \lambda_1 \nabla g_1(0, 0) = (1, 0)^\top + \lambda_1 (0, 0)^\top = (1, 0)^\top \neq (0, 0)^\top$$

nên $\hat{x} = (0, 0)$ không phải là điểm KKT.

Ví dụ 4: Xét bài toán:

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} \quad & g_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2 \leq 1, \\ & g_2(x_1, x_2) = x_2 - x_1 \leq 0, \\ & h_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 1 = 0. \end{aligned}$$

Tại $\hat{x} = (1/2, 1/2)$:

- $I(\hat{x}) = \{2\}$ (vì $g_2 = 0$, $g_1 = 3/4 < 1$).
- $\nabla g_2(\hat{x}) = (-1, 1)$, $\nabla h_1(\hat{x}) = (1, 1)$.
- $\{\nabla h_1(\hat{x})\}$ độc lập tuyến tính.
- Với $x_{MF} = (1, 0)$:

$$\langle \nabla g_2(\hat{x}), x_{MF} - \hat{x} \rangle = -1 < 0, \quad \langle \nabla h_1(\hat{x}), x_{MF} - \hat{x} \rangle = 0.$$

Vậy, điều kiện Mangasarian-Fromovitz thỏa mãn tại $\hat{x} = (1/2, 1/2)$.

4.2 Một số phương pháp giải

- a) Phương pháp nhân tử Lagrange
- b) Phương pháp dùng điều kiện KKT
- c) Phương pháp hàm phạt
- d) Phương pháp hình học

a) Phương pháp nhân tử Lagrange

- Phương pháp này thường được dùng để tìm cực trị (**min, max**) của hàm số với các **ràng buộc đẳng thức**.

Xét bài toán tối ưu có ràng buộc

$$\min (\max) \{f(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x \in C\} \quad (\text{P2})$$

trong đó $C = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h_j(x) = b_j, j = 1, \dots, m\}$ với $f, h_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ là các hàm khả vi liên tục, $b_j \in \mathbb{R}$.

Giả thiết $m \leq n$.

a) Phương pháp nhân tử Lagrange

- Bước 1: Lập hàm Lagrange

$$L(x_1, \dots, x_n, \mu_1, \dots, \mu_m) = f(x_1, \dots, x_n) + \sum_{j=1}^m \mu_j [h_j(x_1, \dots, x_n) - b_j]$$

- Bước 2: Giải hệ phương trình để tìm điểm dừng

$$\frac{\partial L}{\partial x_k} = \frac{\partial f}{\partial x_k} + \sum_{j=1}^m \mu_j \frac{\partial h_j}{\partial x_k} = 0, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

$$\frac{\partial L}{\partial \mu_j} = h_j(x_1, x_2, \dots, x_n) - b_j = 0, \quad j = 1, 2, \dots, m$$

- Bước 3: Kiểm tra điều kiện đủ tại mỗi điểm dừng $\bar{x}$. Nếu chắc chắn bài toán có nghiệm tối ưu thì ta có thể so sánh giá trị hàm số tại các điểm dừng để kết luận.

Xét TH hàm 2 biến và 1 ràng buộc đẳng thức. Khi đó hàm Lagrange là:

$$L(x_1, x_2, \mu) = f(x_1, x_2) + \mu(h(x_1, x_2) - b),$$

trong đó μ là nhân tử Lagrange. Định nghĩa **ma trận Hessian biên** (bordered Hessian) là

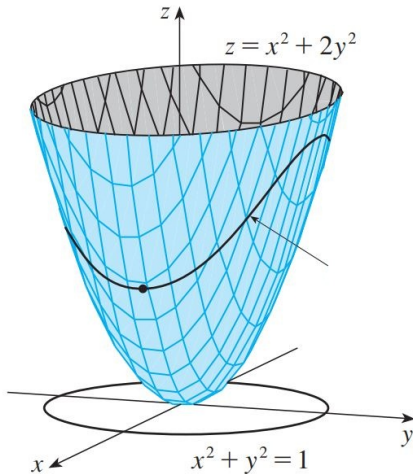
$$H_b = \begin{bmatrix} 0 & \frac{\partial h}{\partial x_1} & \frac{\partial h}{\partial x_2} \\ \frac{\partial h}{\partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial h}{\partial x_2} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 L}{\partial x_2^2} \end{bmatrix}.$$

Khi đó:

- + Nếu định thức của ma trận Hessian biên > 0 thì $\bar{x}$ là điểm **cực đại** địa phương.
- + Nếu định thức của ma trận Hessian biên < 0 thì $\bar{x}$ là điểm **cực tiểu** địa phương.

Xem Theorem 19.7 sách *Mathematics for Economists*, tác giả: Carl P. Simon, Lawrence E. Blume, NXB: W. W. Norton & Company (1994)

Ví dụ 5: Tìm cực trị của hàm số: $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ với điều kiện $x^2 + y^2 = 1$.



Giải:

- Lập hàm Lagrange

$$L(x, y, \mu) = (x^2 + 2y^2) + \mu(x^2 + y^2 - 1).$$

- Ta có hệ điều kiện

$$2x + 2\mu x = 0 \quad (1)$$

$$4y + 2\mu y = 0 \quad (2)$$

$$x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad (3)$$

- Từ (1) suy ra $x = 0$ hoặc $\mu = -1$
 - Nếu $x = 0$, thì từ (3) suy ra $y = 1$ hoặc $y = -1$
 - Nếu $\mu = -1$, thì từ (2) suy ra $y = 0$, và từ (3) suy ra $x = 1$ hoặc $x = -1$
- Các điểm cực trị: $(0, 1), (0, -1), (1, 0), (-1, 0)$
- $f(0, 1) = 2, \quad f(0, -1) = 2, \quad f(1, 0) = 1, \quad f(-1, 0) = 1$
 $\Rightarrow f_{\min} = 1$ tại $(1, 0)$ và $(-1, 0)$, $f_{\max} = 2$ tại $(0, 1)$ và $(0, -1)$.

Câu hỏi:

1. Hãy lập ma trận Hessian biên cho bài toán trên.
2. Dựa vào định thức của ma trận Hessian biên tại các điểm dừng, hãy rút ra kết luận về điểm cực trị có điều kiện ràng buộc.

a) Phương pháp nhân tử Lagrange

Ví dụ 6: Tìm cực trị của hàm số:

$$f(x) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$$

với điều kiện $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4$.

a) Phương pháp nhân tử Lagrange

Ví dụ 6: Tìm cực trị của hàm số:

$$f(x) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3$$

với điều kiện $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4$.

Giải

Lập hàm Lagrange:

$$L(x, \mu) = x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + \mu x_1^2 + \mu x_2^2 + \mu x_3^2 - 4\mu$$

Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} \nabla_x L = 0 \\ \nabla_\mu L = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 3x_1^2 + 2\mu x_1 = 0 \\ 3x_2^2 + 2\mu x_2 = 0 \\ 3x_3^2 + 2\mu x_3 = 0 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 4 \end{cases}$$

Giải hệ phương trình trên ta được các điểm dừng của hàm f là :

- $(2, 0, 0)^T, (0, 2, 0)^T, (0, 0, 2)^T$ ứng với $\mu = -3$
- $(-2, 0, 0)^T, (0, -2, 0)^T, (0, 0, -2)^T$ ứng với $\mu = 3$
- $(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}, 0)^T, (-\sqrt{2}, 0, -\sqrt{2})^T, (0, -\sqrt{2}, -\sqrt{2})^T$ ứng với $\mu = \frac{3\sqrt{2}}{2}$
- $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, 0)^T, (\sqrt{2}, 0, \sqrt{2})^T, (0, \sqrt{2}, \sqrt{2})^T$ ứng với $\mu = \frac{-3\sqrt{2}}{2}$
- $\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}, \frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^T$ ứng với $\mu = -\sqrt{3}$
- $\left(\frac{-2\sqrt{3}}{3}, \frac{-2\sqrt{3}}{3}, \frac{-2\sqrt{3}}{3}\right)^T$ ứng với $\mu = \sqrt{3}$.

Nhận xét:

- Đây là bài toán với hàm mục tiêu f liên tục và mặt cầu trong $\mathbb{R}^3$ là tập compact khác rỗng $\Rightarrow$ chắc chắn có cực đại và cực tiểu.
- Các điểm cực đại và cực tiểu này sẽ nằm trong số các điểm dừng.

Do vậy cần tính giá trị f tại các điểm dừng vừa tìm được, giá trị tại điểm nào nhỏ nhất (lớn nhất) thì hàm f đạt cực tiểu (cực đại) tại điểm đó.

Nhận xét:

- Đây là bài toán với hàm mục tiêu f liên tục và mặt cầu trong $\mathbb{R}^3$ là tập compact khác rỗng $\Rightarrow$ chắc chắn có cực đại và cực tiểu.
- Các điểm cực đại và cực tiểu này sẽ nằm trong số các điểm dừng.

Do vậy cần tính giá trị f tại các điểm dừng vừa tìm được, giá trị tại điểm nào nhỏ nhất (lớn nhất) thì hàm f đạt cực tiểu (cực đại) tại điểm đó.

Đáp số: $f_{\max} = 8$ tại các điểm dừng $(2, 0, 0)^T, (0, 2, 0)^T, (0, 0, 2)^T$ và $f_{\min} = -8$ tại các điểm dừng $(-2, 0, 0)^T, (0, -2, 0)^T, (0, 0, -2)^T$.

Bài tập 1: Dùng quy tắc Lagrange, tìm cực trị có điều kiện của

- ① $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2$ với điều kiện $x_1^2 + x_2^2 = 1$.
- ② $f(x) = x_1^2 + x_2^2$ với điều kiện $x_1 + x_2 = 5$.
- ③ $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3$ với điều kiện $x_1 + x_2 + x_3 = 4$, $2x_1 - 3x_2 = 12$.
- ④ $f(x) = x_1x_2x_3$ với điều kiện $2x_1x_2 + x_2x_3 = 12$, $2x_1 - x_2 = 8$.

b) Phương pháp dùng điều kiện KKT

Xét bài toán

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{v.đ.k.} & g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(x) = 0, \quad j = 1, \dots, p \end{array} \quad (\text{P3})$$

trong đó các hàm $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $g_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, m$, $h_j : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, p$ là khả vi liên tục.

b) Phương pháp dùng điều kiện KKT

- Bước 1: Tìm điểm KKT từ điều kiện

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x_k} + \sum_{i=1}^m \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_k} + \sum_{j=1}^p \mu_j \frac{\partial h_j}{\partial x_k} = 0, k = 1, 2, \dots, n$$

$$\lambda_i g_i(x) = 0, \quad \lambda_i \geq 0, i = 1, 2, \dots, m$$

$$g_i(x) \leq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m; \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p$$

- Bước 2: Tìm nghiệm tối ưu trong số các điểm KKT (chẳng hạn bằng cách chỉ rõ sự tồn tại nghiệm tối ưu, dùng điều kiện đủ tối ưu hay tính và so sánh giá trị mục tiêu tại các điểm dừng).

b) Phương pháp dùng điều kiện KKT

Chú ý:

- Điều kiện KKT chỉ ra rằng nghiệm tối ưu cần tìm trong số các véctơ x mà đối với chúng có thể tìm được các nhân tử λ_i và μ_j thỏa mãn điều kiện KKT nêu trên. Các điểm x như thế gọi là các điểm KKT.
- Nếu có thể tìm được tất cả các điểm KKT và nếu lại biết thêm bài toán chắc chắn có nghiệm tối ưu thì chỉ việc tính và so sánh giá trị mục tiêu tại các điểm KKT này để tìm ra nghiệm cực đại hay cực tiểu.
- Nếu f và g_i là hàm các hàm lồi, h_j là các hàm affine thì điểm KKT cũng là điểm cực tiểu toàn cục.
- Nếu bài toán chỉ có ràng buộc đẳng thức (không có ràng buộc bất đẳng thức) thì điều kiện KKT nêu trên trở thành điều kiện cần tối ưu đã dùng trong phương pháp Lagrange đã học.

b) Phương pháp dùng điều kiện KKT

- Điều kiện KKT cho nghiệm **cực đại** chỉ khác điều kiện KKT cho nghiệm cực tiểu ở chỗ thay điều kiện $\lambda_i \geq 0$ bởi điều kiện $\lambda_i \leq 0$.

Xét chung lại, có 3 khả năng:

- Điểm KKT tương ứng với mọi $\lambda_i \geq 0$ và ít nhất một $\lambda_i > 0$ chỉ có thể là điểm cực tiểu (địa phương), không thể là điểm cực đại.
- Điểm KKT tương ứng với mọi $\lambda_i \leq 0$ và ít nhất một $\lambda_i < 0$ chỉ có thể là điểm cực đại (địa phương), không thể là điểm cực tiểu.
- Điểm KKT tương ứng với các nhân tử λ_i có dấu khác nhau thì không thể là điểm cực đại hay cực tiểu (địa phương). Điểm KKT với mọi λ_i cần xét thêm.

b) Phương pháp dùng điều kiện KKT

Ví dụ 7: Giải bài toán sau bằng phương pháp dùng điều kiện KKT

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = (x_1 + 2)^2 - (x_2 - 2)^2 \\ \text{với điều kiện} \quad & g(x) = x_1^2 + x_2^2 - \frac{40}{9} \leq 0 \end{aligned}$$

b) Phương pháp dùng điều kiện KKT

Ví dụ 7: Giải bài toán sau bằng phương pháp dùng điều kiện KKT

$$\begin{aligned} \min \quad & f(x) = (x_1 + 2)^2 - (x_2 - 2)^2 \\ \text{với điều kiện} \quad & g(x) = x_1^2 + x_2^2 - \frac{40}{9} \leq 0 \end{aligned}$$

Giải:

Dễ thấy f là hàm liên tục và tập phương án C là tập compact khác rỗng. Do đó bài toán phải có nghiệm. Dễ kiểm tra được rằng g là hàm lồi và

$$\nabla f(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 + 4 \\ 4 - 2x_2 \end{bmatrix}, \nabla g(x) = \begin{bmatrix} 2x_1 \\ 2x_2 \end{bmatrix}. \text{ Bài toán thỏa mãn điều kiện}$$

Slater với $x_S = (0; 0)^T$. Do đó, nghiệm x thỏa mãn hệ điều kiện KKT sau

$$\begin{cases} \nabla f(x) + \lambda \nabla g(x) = 0 \\ \lambda \geq 0 \\ g(x) \leq 0 \\ \lambda g(x) = 0 \end{cases}$$

- Trường hợp 1: $\lambda = 0$. Phương trình $\nabla f(x) = 0$ kéo theo $x = x^1 := (-2; 2)^T$. Tuy nhiên $g(x^1) > 0$ nên x^1 không thỏa mãn.
- Trường hợp 2: $g(x) = 0$. Từ phương trình $\nabla f(x) + \lambda \nabla g(x) = 0$ chúng ta có $x_1 = \frac{-2}{1+\lambda}$ và $x_2 = \frac{-2}{\lambda-1}$. Thế vào phương trình $g(x) = 0$, đưa về phương trình $10\lambda^4 - 38\lambda^2 - 8 = 0$. Giải phương trình này thu được $\lambda = 2$. Hệ điều kiện KKT có một nghiệm duy nhất $x = (-\frac{2}{3}; -2)^T$ và $\lambda = 2$.
Do đó bài toán đã cho có một nghiệm toàn cục duy nhất là $x^* = (-\frac{2}{3}; -2)^T$, $f_{min} = -\frac{128}{9}$.

Bài tập 2: Giải các bài toán sau bằng phương pháp dùng điều kiện KKT

a) Tìm cực tiểu của hàm số

$$f(x) = (x_1^2 + x_2^2)^2 + (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 3)^2$$

với điều kiện $x_1^2 + x_2^2 \leq 1$.

b) Tìm cực tiểu của hàm số

$$f(x) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 + 1)^2$$

với điều kiện $g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 5 \leq 0, g_2(x) = x_1 + x_2 \leq 0$.

c) Tìm cực tiểu của hàm số $f(x) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$ với điều kiện $x_4 \leq \frac{1}{4}, x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1$.

Đáp án bài tập 2

a) Bài toán có một nghiệm toàn cục duy nhất là

$$x_1 = \frac{4}{5}, x_2 = \frac{3}{5}, f_{\min} = 17$$

b) Bài toán có một nghiệm toàn cục duy nhất là

$$x^* = \left(\frac{\sqrt{10}}{2}; -\frac{\sqrt{10}}{2} \right)^T$$

c) Bài toán có một nghiệm toàn cục duy nhất là $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right),$

$$f_{\min} = \frac{1}{4}.$$

c) Phương pháp hàm phạt

- **Ý tưởng:** đưa bài toán tối ưu có ràng buộc về dãy bài toán tối ưu không ràng buộc.
- Hàm phạt nhận giá trị 0 khi điểm được xét thoả mãn ràng buộc, nhận giá trị dương khi không thoả mãn ràng buộc.
- Phương pháp này cho phép các điểm cực tiểu (không ràng buộc) có thể ở ngoài miền chấp nhận được đã cho, nhưng phải chịu phạt một lượng tăng theo tham số phạt.

<https://www.youtube.com/watch?v=z8d6764LApE> (10:48-11:31)

c) Phương pháp hàm phạt

Xét bài toán tối ưu có ràng buộc

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{v.đ.k.} & h(x) = 0. \end{array}$$

Ta thay thế bài toán trên bởi bài toán tối ưu không có ràng buộc

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) + \mu h^2(x) \\ \text{v.đ.k.} & x \in \mathbb{R}^n, \end{array}$$

với $\mu > 0$ là một số đủ lớn.

c) Phương pháp hàm phạt

Xét bài toán tối ưu có ràng buộc

$$\begin{array}{ll}\min & f(x) \\ \text{v.đ.k.} & h(x) = 0.\end{array}$$

Ta thay thế bài toán trên bởi bài toán tối ưu không có ràng buộc

$$\begin{array}{ll}\min & f(x) + \mu h^2(x) \\ \text{v.đ.k.} & x \in \mathbb{R}^n,\end{array}$$

với $\mu > 0$ là một số đủ lớn.

Khi $h(x) = 0$, bài toán trở về bài toán gốc. Khi $h(x) \neq 0$, lượng $\mu h^2(x)$ được gọi là lượng phạt (penalty).

c) Phương pháp hàm phạt

Xét bài toán tối ưu với ràng buộc bất đẳng thức

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{v.đ.k.} & g(x) \leq 0. \end{array}$$

Dạng $f(x) + \mu g^2(x)$ không còn phù hợp bởi vì

- “penalty” sẽ xảy ra cả khi $g(x) < 0$ và $g(x) > 0$
- Mong muốn là “penalty” chỉ xảy ra khi x là không chấp nhận được, tức là $g(x) > 0$

c) Phương pháp hàm phạt

Xét bài toán tối ưu với ràng buộc bất đẳng thức

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{v.đ.k.} & g(x) \leq 0. \end{array}$$

Dạng $(x) + \mu g^2(x)$ không còn phù hợp bởi vì

- “penalty” sẽ xảy ra cả khi $g(x) < 0$ và $g(x) > 0$
- Mong muốn là “penalty” chỉ xảy ra khi x là không chấp nhận được, tức là $g(x) > 0$

Bài toán thay thế sẽ là

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) + \mu [\max\{0, g(x)\}]^2 \\ \text{v.đ.k.} & x \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

c) Phương pháp hàm phạt

- Nếu $g(x) \leq 0$ thì $\max\{0, g(x)\} = 0$, Không xảy ra hiện tượng phạt
- Nếu $g(x) > 0$ thì $\max\{0, g(x)\} = g(x) > 0$, lượng phạt là $\mu[g(x)]^2$
- Ta sử dụng bình phương để đảm bảo tính chất khả vi.

c) Phương pháp hàm phạt

Xét bài toán tối ưu tổng quát

$$\begin{aligned} (P) \quad & \min \quad f(x) \\ & \text{v.đ.k.} \quad g_i(x) \leq 0, i = 1, 2, \dots, n \\ & \quad \quad h_j(x) = 0, j = 1, 2, \dots, p \\ & \quad \quad x \in \mathbb{R}^n. \end{aligned}$$

Hàm phạt phù hợp là

$$\alpha(x) = \sum_{i=1}^m \phi[g_i(x)] + \sum_{j=1}^p \psi[h_j(x)].$$

Trong đó, ϕ , ψ là các hàm liên tục thỏa mãn

- $\phi(y) = 0$ nếu $y \leq 0$, $\phi(y) > 0$ nếu $y > 0$
- $\phi(y) = 0$ nếu $y = 0$, $\psi(y) > 0$ nếu $y \neq 0$

c) Phương pháp hàm phạt

Các dạng ϕ , ψ thường được chọn

- $\phi(y) = [\max\{0, y\}]^p$
- $\psi(y) = |y|^p$, với p là số nguyên dương

c) Phương pháp hàm phạt

Các dạng ϕ , ψ thường được chọn

- $\phi(y) = [\max\{0, y\}]^p$
- $\psi(y) = |y|^p$, với p là số nguyên dương

Hàm phạt α thường được dùng là

$$\alpha(x) = \sum_{i=1}^m [\max\{0, g_i(x)\}]^p + \sum_{j=1}^p |h_j(x)|^p$$

c) Phương pháp hàm phạt

Các dạng ϕ , ψ thường được chọn

- $\phi(y) = [\max\{0, y\}]^p$
- $\psi(y) = |y|^p$, với p là số nguyên dương

Hàm phạt α thường được dùng là

$$\alpha(x) = \sum_{i=1}^m [\max\{0, g_i(x)\}]^p + \sum_{j=1}^p |h_j(x)|^p$$

Bài toán thay thế là

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) + \mu\alpha(x) \\ \text{v.đ.k.} & x \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

c) Phương pháp hàm phạt

Bước khởi tạo: Cho $\varepsilon > 0$, chọn điểm xuất phát x_1 , tham số phạt $\mu_1 > 0$, và một số thực $\beta > 1$. Cho $k = 1$ và thực hiện Bước chính.

Bước chính:

- ① Bước 1: Xuất phát từ x_k , giải bài toán sau

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) + \mu_k \alpha(x) \\ \text{v.đ.k.} & x \in \mathbb{R}^n. \end{array}$$

thu được x_{k+1} .

- ② Bước 2: Nếu $\mu_k \alpha(x_{k+1}) < \varepsilon$ thì dừng thuật toán. Ngược lại thì đặt $\mu_{k+1} = \beta \mu_k$, thay thế k bởi $k + 1$, và quay lại Bước 1.

Định lý hội tụ: xem Bazaraa - Sherali - Shetty (2006), *Nonlinear Programming*, trang 477.

c) Phương pháp hàm phạt

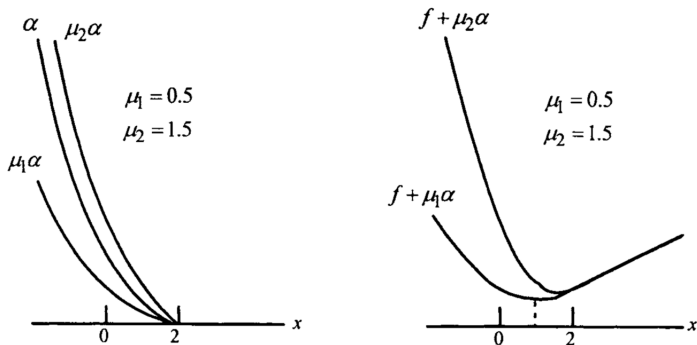
Ví dụ 5: Xét bài toán

$$\begin{array}{ll} (P) & \min \quad x \\ & \text{v.đ.k.} \quad -x + 2 \leq 0 \end{array}$$

Chọn $\alpha(x) = [\max\{0, g(x)\}]^2$. Khi đó

$$\alpha(x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x \geq 2 \\ (-x + 2)^2 & \text{if } x < 2 \end{cases}$$

c) Phương pháp hàm phạt



Hình vẽ trên là đồ thị hàm α (trái) và hàm $f + \mu\alpha$ (phải). Chú ý rằng cực tiểu của hàm $f + \mu\alpha$ đạt tại điểm $2 - (1/2\mu)$ và tiến đến điểm cực tiểu $\bar{x} = 2$ của bài toán đã cho khi μ tiến tới $+\infty$.

c) Phương pháp hàm phạt

Tương tự, xét bài toán

$$\begin{array}{ll} \min & x^3 - 10x - 2x^2 + 10 \\ \text{v.đ.k.} & x \geq 3 \end{array}$$

Khi đó dùng phương pháp hàm phạt, thì hàm mục tiêu mới có dạng:

$$f(x, \mu) = (x^3 - 10x - 2x^2 + 10) + \mu(\max(3 - x, 0))^2$$

hoặc

$$F(x, R) = (x^3 - 10x - 2x^2 + 10) + R(\min(x - 3, 0))^2$$

Kết quả minh họa như sau:

<https://www.youtube.com/watch?v=z8d6764LApE> (10:48-11:31)

c) Phương pháp hàm phạt

Bài tập 3: Xét bài toán tối ưu có ràng buộc

$$\begin{array}{ll}\min & x_1^2 + x_2^2 \\ \text{v.đ.k.} & x_1 + x_2 - 1 = 0\end{array}$$

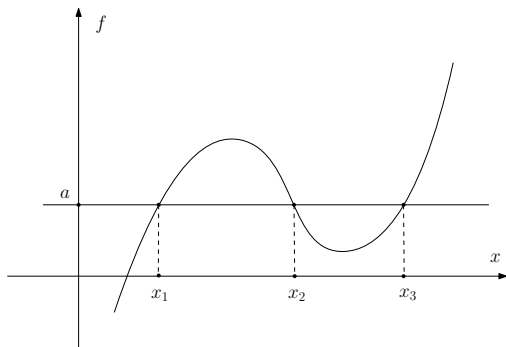
1. Dùng phương pháp hàm phạt, hãy đưa bài toán trên về bài toán không ràng buộc.
2. Tìm công thức nghiệm tối ưu của bài toán thay thế. Nêu nhận xét.

d) Phương pháp hình học

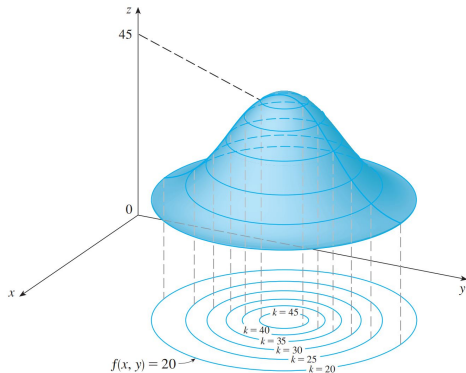
Định nghĩa tập mức

Giả sử $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ với $\text{dom } f \subset \mathbb{R}^n$, và $a \in \mathbb{R}$. Tập mức (level set) $[f = a]$ được định nghĩa như sau

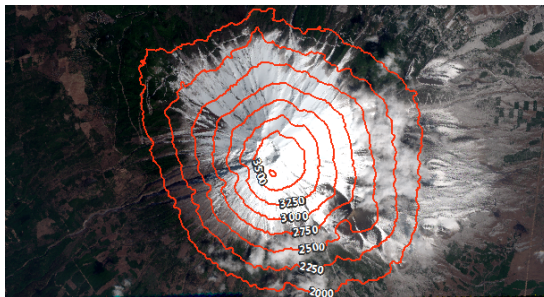
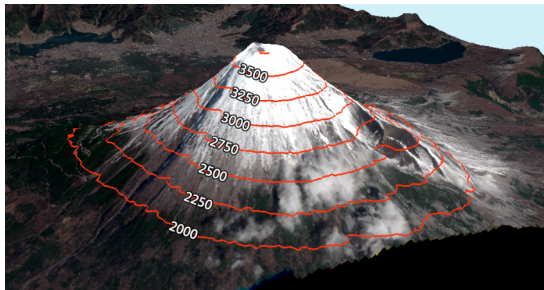
$$[f = a] := \{x \in \text{dom } f \mid f(x) = a\}.$$



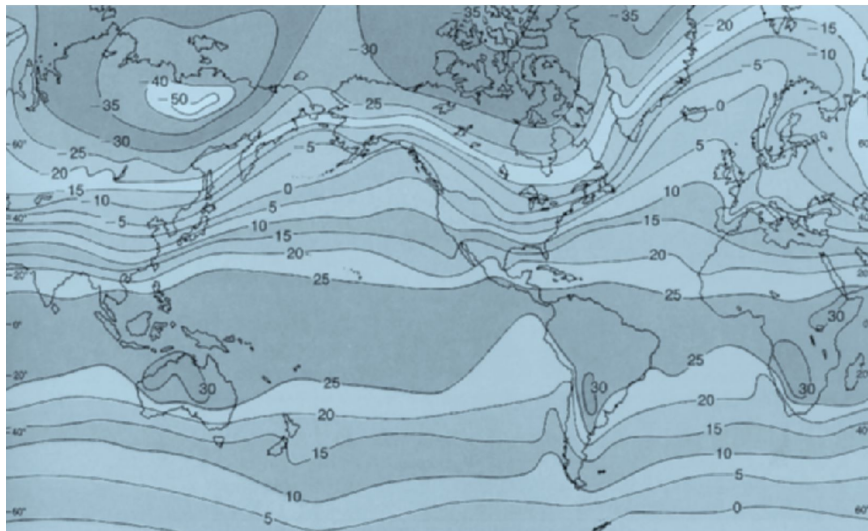
Hình: $[f = a] = \{x_1, x_2, x_3\}$



Hình: Tập mức của hàm 2 biến được gọi là đường đồng mức (contours)

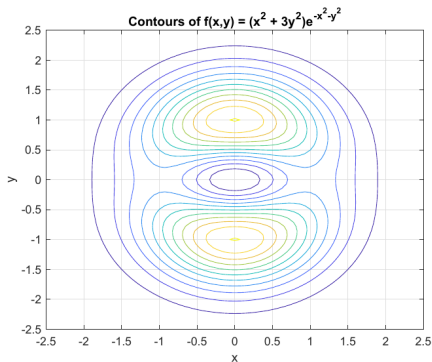
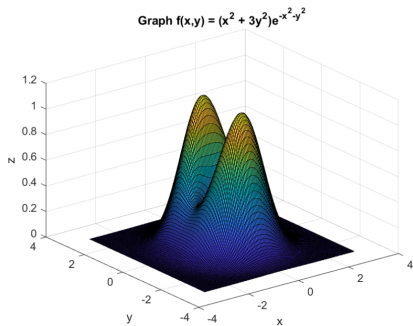


Hình: Đường bình độ

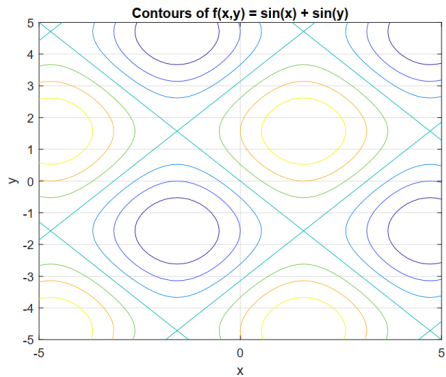
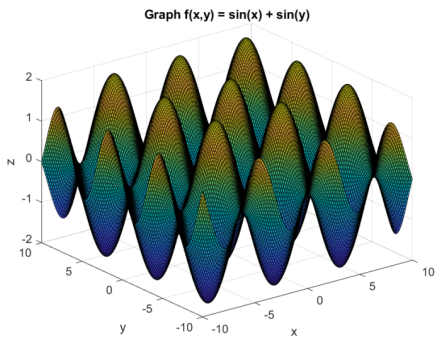


Hình: Đường đẳng nhiệt

$$f(x, y) = (x^2 + 3y^2)e^{-x^2 - y^2}$$



$$f(x, y) = \sin x + \sin y$$



d) Phương pháp hình học

$$(P) \quad \min f(x) \quad \text{s.t.} \quad x \in C \subsetneq \text{dom}(f)$$

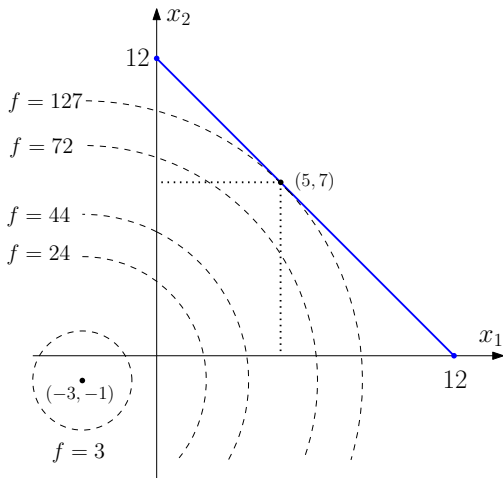
- Bước 1: Vẽ tập chấp nhận được C .
 - Nếu $C = \emptyset$, thì (P) vô nghiệm.
- Bước 2: Vẽ các tập mức $[f = \alpha]$ với $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Bước 3: Giảm α nếu $[f = \alpha] \cap C \neq \emptyset$.
 - Nếu $\alpha \rightarrow -\infty$, thì $f_{\min} = -\infty$ (vô nghiệm).
 - Ngược lại, $f_{\min}$ = giá trị nhỏ nhất của α sao cho $[f = \alpha] \cap C \neq \emptyset$.

d) Phương pháp hình học

$$(P) \quad \max f(x) \quad \text{s.t.} \quad x \in C \subsetneq \text{dom}(f)$$

- Bước 1: Vẽ tập chấp nhận được C .
 - Nếu $C = \emptyset$, thì (P) vô nghiệm.
- Bước 2: Vẽ các tập mức $[f = \alpha]$ với $\alpha \in \mathbb{R}$.
- Bước 3: Tăng α nếu $[f = \alpha] \cap C \neq \emptyset$.
 - Nếu $\alpha \rightarrow +\infty$, thì $f_{\max} = +\infty$ (vô nghiệm).
 - Ngược lại, $f_{\max}$ = giá trị lớn nhất của α sao cho $[f = \alpha] \cap C \neq \emptyset$.

$$\min \quad f(x_1, x_2) = (x_1 + 3)^2 + (x_2 + 1)^2 - 1 \quad \text{s.t.} \quad x_1 + x_2 = 12, x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$



Hình: $f_{\min} = 127$ at $(x_1, x_2) = (5, 7)$

Bài tập 4:

❶ Tìm cực trị của hàm $f(x) = (x_1 - 3)^2 + (x_2 - 4)^2$ với điều kiện:

$$\begin{cases} 3x_1 + 2x_2 \geq 7, \\ 10x_1 - x_2 \leq 8, \\ -9x_1 + 2x_2 \leq 6, \\ x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0. \end{cases}$$

❷ Tìm cực trị của hàm $f(x) = (x_1 - 4)^2 + (x_2 - 3)^2$ với điều kiện:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 \geq 6, \\ 3x_1 - 2x_2 \leq 18, \\ -x_1 + 2x_2 \leq 8, \\ x_1 \geq 0, \ x_2 \geq 0. \end{cases}$$